

TRABAJO INTEGRADOR

Aprendiz:

LUIS EDUARDO BUITRAGO PASCUAS C.C. 1077228906

LAURA DANIELA AVILES PERDOMO C.C. 1007681669

ANDRES CAMILO PEREZ MENDOZA C.C. 1003895622

Instructor:

CARLOS JULIO CADENA

ING. SISTEMAS



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS. ANALISIS Y

DESARROLLO DE SOFTWARE. (3239147) NEIVA

2026

FASE 2. REQUERIMIENTOS

En esta fase se definen los requerimientos del sistema a partir de las historias de usuario de la Fase 1, junto con las reglas de negocio, restricciones y la trazabilidad entre ambos documentos.

1. Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema debe permitir registrar clientes con nombre, teléfono y correo electrónico.	Se registra un cliente únicamente cuando los tres datos son válidos y queda disponible para asociarlo a una reserva.
RF-02	El sistema debe permitir registrar y editar las mesas indicando número, capacidad, ubicación y estado.	La información de una mesa puede guardarse y actualizarse, y su número no se puede repetir.
RF-03	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de mesas por fecha, hora y número de personas.	La consulta muestra únicamente mesas con capacidad suficiente y disponibles para el horario solicitado.
RF-04	El sistema debe permitir crear una reserva seleccionando fecha, hora, número de personas y una mesa disponible.	La reserva se crea solo si la mesa está disponible para la fecha y hora solicitadas.
RF-05	El sistema debe asignar a cada reserva un código único y establecer su estado inicial según la configuración del restaurante.	Toda reserva creada tiene un código único que no puede modificarse y queda en estado confirmado o pendiente.
RF-06	El sistema debe notificar al cliente cuando una reserva sea creada correctamente.	Después de crear la reserva, el cliente recibe la notificación correspondiente.
RF-07	El sistema debe mostrar al recepcionista un panel con las reservas del día, ordenadas por hora y con mesa, cliente y número de personas.	Al seleccionar un día, el panel muestra las reservas correspondientes con la información solicitada.
RF-08	El sistema debe permitir filtrar las reservas del panel por estado: confirmada, pendiente o cancelada.	Al seleccionar un estado, el panel muestra únicamente las reservas que tienen ese estado.
RF-09	El sistema debe impedir crear o confirmar una reserva cuando exista otra reserva activa que se cruce en horario para la misma mesa.	Ante un cruce, la reserva es rechazada, no se guarda y se informa al usuario del motivo.

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RF-10	El sistema debe realizar la validación de disponibilidad de forma segura en la base de datos para evitar reservas simultáneas sobre una misma mesa.	Si dos solicitudes intentan reservar simultáneamente la misma mesa y horario, solo una puede quedar activa.
RF-11	El sistema debe permitir cancelar una reserva y liberar la mesa para ese horario.	Al cancelar una reserva, su estado pasa a cancelada y la mesa queda disponible para ese horario.
RF-12	El sistema debe permitir modificar la fecha, hora o número de personas de una reserva, validando nuevamente la disponibilidad.	Una modificación solo se guarda cuando supera la misma validación de disponibilidad aplicada a una nueva reserva.
RF-13	El sistema debe gestionar los roles de cliente, recepcionista y administrador, aplicando permisos según cada rol.	Cada usuario solo puede acceder a las funciones autorizadas para su rol.
RF-14	El sistema debe registrar los cambios de roles y permisos indicando usuario responsable, fecha y hora.	Cada cambio de rol o permiso queda almacenado con el usuario que lo realizó y su fecha y hora.
RF-15	El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante sus credenciales según su rol.	El sistema autentica al usuario y le otorga acceso únicamente a las funciones autorizadas para el rol registrado.
RF-16	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura.	Al cerrar sesión, el usuario pierde el acceso a las funciones restringidas hasta iniciar sesión nuevamente.
RF-17	El sistema debe permitir al cliente actualizar la información de su perfil (nombre, teléfono y correo electrónico).	La actualización solo se guarda cuando el teléfono y el correo electrónico no generan duplicidad con otro cliente registrado.
RF-18	El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus propias reservas.	El cliente visualiza únicamente las reservas asociadas a su registro, con código, fecha, hora, mesa, número de personas y estado.
RF-19	El sistema debe permitir al personal autorizado buscar clientes registrados por nombre, teléfono o correo electrónico.	La búsqueda muestra los clientes que coinciden con el criterio ingresado, respetando los permisos del rol que consulta.

2. Requerimientos No Funcionales

Código	Requerimiento	Criterio de aceptación
RNF-01	Rendimiento: las consultas de disponibilidad y las operaciones principales deben responder en un tiempo adecuado para la operación del restaurante.	En condiciones normales de uso, una consulta u operación principal responde en un máximo de 3 segundos.
RNF-02	Consistencia de datos: el sistema debe mantener actualizados los estados de mesas y reservas.	Después de crear, modificar, cancelar o confirmar una reserva, la información consultada refleja el último estado guardado.
RNF-03	Seguridad: el acceso a las funciones del sistema debe estar controlado mediante autenticación y roles.	Un usuario sin el rol requerido no puede acceder ni ejecutar funciones restringidas.
RNF-04	Integridad: la base de datos debe impedir registros que generen duplicidad o cruces de reservas.	Una validación concurrente sobre la misma mesa y horario no permite que queden dos reservas activas.
RNF-05	Usabilidad: las funciones principales deben presentarse de forma clara y sencilla para clientes y personal del restaurante.	Un usuario puede identificar y ejecutar las opciones de registro, disponibilidad y reservas sin instrucciones técnicas.
RNF-06	Disponibilidad: el sistema debe estar disponible durante el horario de operación del restaurante, excepto durante mantenimientos programados.	Durante el horario de atención, las funciones principales permanecen accesibles salvo una interrupción previamente programada.
RNF-07	Mantenibilidad: el sistema debe organizar sus funciones y componentes de manera que puedan realizarse cambios sin afectar innecesariamente otras funciones.	Un cambio en una función permite realizar pruebas sobre ella sin alterar las funciones no relacionadas.
RNF-08	Compatibilidad: la aplicación web debe poder utilizarse desde navegadores modernos en computador y dispositivos móviles.	Las funciones principales se visualizan y operan correctamente en los navegadores definidos para el proyecto.

3. Reglas de Negocio

Código	Regla de negocio
RN-01	Una mesa no puede tener dos reservas activas que se crucen en la misma fecha y horario.
RN-02	Una reserva solo puede asignarse a una mesa cuya capacidad sea igual o mayor al número de personas indicado.
RN-03	El número de mesa debe ser único dentro del restaurante.
RN-04	El teléfono y el correo electrónico de un cliente no pueden repetirse en el registro de clientes.
RN-05	Una reserva debe respetar la anticipación mínima configurada por el restaurante.
RN-06	Una reserva creada debe quedar en estado confirmado o pendiente según la configuración del restaurante.
RN-07	Una reserva cancelada libera la mesa para el horario que ocupaba.
RN-08	Una reserva cancelada no puede reactivarse directamente; debe volver a validarse como una nueva reserva.
RN-09	Toda modificación de fecha, hora o número de personas debe comprobar nuevamente la disponibilidad.
RN-10	Los clientes solo pueden consultar y modificar sus propias reservas; la gestión general de mesas y reservas corresponde al personal autorizado.
RN-11	La información del panel de reservas debe corresponder al estado más reciente registrado en el sistema.
RN-12	Los cambios de roles y permisos deben conservar un registro del usuario que los realizó, la fecha y la hora.
RN-13	El acceso a las funciones del sistema requiere una sesión iniciada válida según el rol del usuario.
RN-14	La actualización de los datos de perfil de un cliente debe cumplir la misma restricción de no duplicidad de teléfono y correo electrónico establecida para el registro de clientes.

4. Restricciones del Proyecto

Código	Restricción
RT-01	El proyecto se desarrollará como una solución de software para la gestión de clientes, mesas, disponibilidad y reservas del restaurante.
RT-02	El alcance inicial está delimitado por las historias de usuario definidas en la Fase 1 y por el MVP establecido en ese documento.
RT-03	La solución debe utilizar una base de datos que permita mantener la integridad de las reservas y controlar los cruces de horario.
RT-04	La implementación debe respetar los roles y permisos definidos para cliente, recepcionista y administrador.
RT-05	Las funcionalidades que no estén contempladas en las historias de usuario de la Fase 1 no hacen parte del alcance inicial, salvo que sean aprobadas como cambios del proyecto.
RT-06	El desarrollo está sujeto al tiempo disponible para la entrega académica y debe priorizar las funciones incluidas en el MVP.

5. Matriz de Trazabilidad

La siguiente matriz relaciona cada historia de usuario con los requerimientos funcionales que permiten cumplirla.

Historia de usuario	Resumen	Requerimientos relacionados
HU-01	Registro de clientes	RF-01
HU-02	Registro y edición de mesas	RF-02
HU-03	Consulta de disponibilidad	RF-03
HU-04	Creación de reservas	RF-04, RF-05, RF-06
HU-05	Panel de reservas del día	RF-07, RF-08
HU-06	Prevención de duplicados y overbooking	RF-09, RF-10
HU-07	Cancelación / modificación de reservas	RF-11, RF-12
HU-08	Gestión de roles y permisos	RF-13, RF-14
HU-09	Iniciar/Cerrar sesión	RF-15, RF-16
HU-10	Editar perfil cliente	RF-17
HU-11	Historial de reservas	RF-18
HU-12	Buscar cliente	RF-19

6. Historias de Usuario Complementarias

A continuación se describen las historias de usuario incorporadas en esta fase, en coherencia con los roles y las reglas de negocio ya establecidos.

Código	Historia de usuario	Prioridad	Descripción
HU-09	Iniciar/Cerrar sesión	Alta	Permite que los usuarios con rol de cliente, recepcionista o administrador inicien sesión con sus credenciales y cierren sesión de forma segura, en coherencia con los roles y el control de acceso definidos en el sistema.
HU-10	Editar perfil cliente	Media	Permite al cliente actualizar la información de su perfil sin generar duplicidad de teléfono o correo electrónico, en coherencia con el registro de clientes existente.
HU-11	Historial de reservas	Media	Permite al cliente consultar el historial de sus propias reservas, incluyendo código, fecha, hora, mesa, número de personas y estado.
HU-12	Buscar cliente	Media	Permite al personal autorizado buscar clientes registrados por nombre, teléfono o correo electrónico, respetando los roles y permisos existentes.

7. Estimación de Historias de Usuario

La estimación se realizó considerando la complejidad, el esfuerzo, el riesgo técnico y las dependencias de cada historia. Las funcionalidades relacionadas con la prevención de duplicados, la disponibilidad y la creación de reservas presentan mayor complejidad que funcionalidades simples como la consulta de historial.

Código	Historia de usuario	Prioridad	Puntos de historia
HU-01	Registro de clientes	Alta	3
HU-02	Registro y edición de mesas	Alta	3
HU-03	Consulta de disponibilidad	Alta	5
HU-04	Creación de reservas	Alta	8
HU-05	Panel de reservas del día	Alta	5
HU-06	Prevención de duplicados y overbooking	Alta	13
HU-07	Cancelación / modificación de reservas	Media	5
HU-08	Gestión de roles y permisos	Alta	8
HU-09	Iniciar/Cerrar sesión	Alta	5
HU-10	Editar perfil cliente	Media	3
HU-11	Historial de reservas	Media	2
HU-12	Buscar cliente	Media	3

8. Dependencias entre Historias de Usuario

La siguiente tabla presenta las dependencias identificadas entre las historias de usuario del sistema.

Historia	Depende de	Justificación
HU-03	HU-02	La consulta de disponibilidad requiere que las mesas estén previamente registradas.
HU-04	HU-01, HU-03	La creación de una reserva requiere un cliente registrado y una mesa disponible.
HU-06	HU-03, HU-04	La prevención de duplicados y overbooking se aplica sobre la disponibilidad consultada y las reservas creadas.
HU-07	HU-04	La cancelación o modificación de una reserva requiere que esta exista previamente.
HU-09	HU-08	El inicio de sesión requiere identificar el rol del usuario para aplicar los permisos correspondientes.
HU-10	HU-01, HU-09	La edición de perfil requiere un cliente registrado con sesión iniciada.
HU-11	HU-04, HU-09	El historial de reservas requiere reservas creadas y la sesión iniciada del cliente.
HU-12	HU-01, HU-08	La búsqueda de clientes requiere clientes registrados y considera los permisos definidos por rol.

9. User Story Map

El siguiente mapa organiza las historias de usuario del sistema por actividad o épica principal, mostrando de forma visual que la totalidad de las historias (HU-01 a HU-12) forma parte del MVP definido para esta fase: Épicas / Actividades → Historias de usuario → MVP.

Actividad / Épica	Historias de usuario
Gestión de acceso y usuarios	HU-09 (MVP) HU-08 (MVP)
Gestión de clientes	HU-01 (MVP) HU-10 (MVP) HU-12 (MVP)
Gestión de mesas	HU-02 (MVP)
Gestión de disponibilidad y reservas	HU-03 (MVP) HU-04 (MVP) HU-06 (MVP)
Gestión y consulta de reservas	HU-05 (MVP) HU-07 (MVP) HU-11 (MVP)

MVP: HU-01 a HU-12. El producto mínimo viable comprende las doce historias de usuario definidas para esta fase, ya que en conjunto permiten el registro de clientes y mesas, la consulta de disponibilidad, la creación y gestión de reservas, la prevención de duplicados, el control de acceso mediante roles y sesión, y las funcionalidades complementarias de edición de perfil, historial y búsqueda de clientes.